

Laboratorio 20: Consultas en SQL

Ana Sofia Moreno A01707156

Consulta de un tabla completa

- Sentencia

Algebra relacional: materiales

SQL:

select * from materiales

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 45, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
select * from materiales;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

←T→				clave	descripcion	precio	impuesto
	Editar	Copiar	Borrar	1000	Varilla 3/16	100	10
	Editar	Copiar	Borrar	1010	Varilla 4/32	115	11.5
	Editar	Copiar	Borrar	1020	Varilla 3/17	130	13

- Número de renglones reportados al final de la consulta

45

Selección

- Sentencia

Algebra relacional: $SL\{clave=1000\}(materiales)$

SQL:

select * from materiales

where clave=1000

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
select * from materiales where clave=1000;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

				clave	descripcion	precio	impuesto
☐				1000	Varilla 3/16	100	10

- Número de renglones reportados al final de la consulta

1

Proyección

- Sentencia

Algebra relacional: $PR\{clave, rfc, fecha\}(entregan)$

SQL:

select clave,rfc,fecha from entregan

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
select clave,rfc,fecha from entregan;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)]

- Muestra de la salida

				clave	rfc	fecha
☐		Editar		Copiar		Borrar
				1000	AAAA800101	2001-12-13
☐		Editar		Copiar		Borrar
				1000	AAAA800101	1999-07-13
☐		Editar		Copiar		Borrar
				1010	BBBB800101	1998-07-28

- Número de renglones reportados al final de la consulta

87

Reunión Natural

- Sentencia

Algebra relacional: entregan JN materiales

SQL:

select * from materiales,entregan

where materiales.clave = entregan.clave

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
select * from materiales,entregan where materiales.clave = entregan.clave;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528

- Número de renglones reportados al final de la consulta

87

Si algún material no ha se ha entregado ¿Aparecería en el resultado de esta consulta?

No, dado que la consulta está buscando específicamente los materiales que también se encuentran (buscando la clave, su identificador) en la tabla de entregan porque ya han sido entregados.

Reunión con criterio específico

- Sentencia

Algebra relacional: entregan JN {entregan.numero <= proyectos.numero} proyectos

SQL:

```
select * from entregan,proyectos
```

```
where entregan.numero <= proyectos.numero
```

```
Mostrando filas 0 - 1 (total de 4, La consulta tardó 0,0111 segundos.)

select * from entregan,proyectos where entregan.numero <= proyectos.numero;

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
```

- Muestra de la salida

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico

- Número de renglones reportados al final de la consulta

87

Unión (se ilustra junto con selección)

- Sentencia

Algebra relacional: $SL\{clave=1450\}(entregan) \cup SL\{clave=1300\}(entregan)$

SQL:

```
(select * from entregan where clave=1450)
```

union

```
(select * from entregan where clave=1300)
```

```
Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

(select * from entregan where clave=1450) union (select * from entregan where clave=1300);

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]
```

- Muestra de la salida

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

(No hay materiales entregados con la clave/identificador 1450).

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión?
Compruébalo.

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
select * from entregan where clave=1450 or clave=1300;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Or

Opciones extra

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐ Editar Copiar Borrar	1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
☐ Editar Copiar Borrar	1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

Intersección (se ilustra junto con selección y proyección)

- Sentencia

Algebra relacional: $PR\{clave\}(SL\{numero=5001\}(entregan)) \cap$

$PR\{clave\}(SL\{numero=5018\}(entregan))$

ORACLE:

(select clave from entregan where numero=5001)

intersect

(select clave from entregan where numero=5018)

→ En MySQL no hay alguna palabra reservada que ejecute directamente la intersección. Se puede llevar a cabo usando subconsultas:

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select clave from entregan where numero=5001 and clave in (select clave from entregan where numero=5018);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

clave
1010

- Número de renglones reportados al final de la consulta

1

Diferencia (se ilustra con selección)

- Sentencia

Algebra relacional: $entregan - SL\{clave=1000\}(entregan)$

ORACLE:

(select * from entregan)

minus

(select * from entregan where clave=1000)

→ En MySQL no hay alguna palabra reservada que ejecute directamente la intersección. Se puede llevar a cabo usando subconsultas:

```
✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 85, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

select * from entregan where clave not in (select clave from entregan where clave=1000);

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
```

- Muestra de la salida

			clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐		Editar		Copiar		Borrar	
			1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
☐		Editar		Copiar		Borrar	
			1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
☐		Editar		Copiar		Borrar	
			1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582

- Número de renglones reportados al final de la consulta

85

Producto cartesiano

- Sentencia

Algebra relacional: entregan X materiales

SQL:

select * from entregan,materiales

```
select * from entregan,materiales;

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
```

- Muestra de la salida

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Varilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1010	Varilla 4/32	115	11.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1020	Varilla 3/17	130	13

- Número de renglones reportados al final de la consulta

3915

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

El número de tuplas reportadas por la consulta de producto cartesiano se define por el producto/multiplicación del número de tuplas de cada tabla implicada: el número de tuplas de entregan por el número de tuplas de materiales. En este caso, 87 tuplas de entregan por 45 tuplas de materiales = 3915 tuplas.

Construcción de consultas a partir de una especificación

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

- Sentencia

MySQL:

```
select m.descripcion
```

```
from materiales m
```

```
join entregan e on e.clave=m.clave
```

```
where e.fecha>='2000-01-01' and e.fecha<='2000-12-31';
```

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select m.descripcion from materiales m join entregan e on e.clave=m.clave where e.fecha>='2000-01-01' and e.fecha<='2000-12-31';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

descripcion	Cantera blanca
Varilla 3/17	Recubrimiento P1028
Varilla 4/34	Tubería 3.6
Block	Pintura C1010
Sillar gris	Pintura B1021
Sillar gris	Pintura B1021
	Pintura B1022

- Número de renglones reportados al final de la consulta

12

¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?

Porque en este caso se están solicitando todas las descripciones de materiales entregados en el año 2000, lo cual implica que en ese mismo año se pudo haber entregado un mismo material más de una vez, mostrando la misma descripción. Si se quisiera obtener cada descripción (de cada material) una sola vez, sería necesario filtrar o agrupar por materiales dentro de la consulta.

Uso del calificador distinct

Agrega la palabra distinct inmediatamente después de la palabra select a la consulta que planteaste antes.

- Sentencia

MySQL:

```
select DISTINCT m.descripcion
```

```
from materiales m
```

```
join entregan e on e.clave=m.clave
```

```
where e.fecha>='2000-01-01' and e.fecha<='2000-12-31';
```

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
select DISTINCT m.descripcion from materiales m join entregan e on e.clave=m.clave where e.fecha>='2000-01-01' and e.fecha<='2000-12-31';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

descripcion	
Varilla 3/17	Recubrimiento P1028
Varilla 4/34	Tubería 3.6
Block	Pintura C1010
Sillar gris	Pintura B1021
Cantera blanca	Pintura B1022

- Número de renglones reportados al final de la consulta

10

¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?

Usando distinct se obtienen solo filas únicas del resultado de la consulta (elimina los duplicados de descripción de los materiales del resultado de la consulta).

Ordenamientos

Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.

- Sentencia

MySQL:

```
select p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad
from proyectos p
inner join entregan e on e.numero=p.numero
order by p.numero asc, e.fecha desc
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0010 segundos.) [numero: 5000... - 5007...] [fecha: 2003-03-15... - 2005-06-06...]

```
select p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad from proyectos p inner join entregan e on e.numero=p.numero order by p.numero asc, e.fecha desc;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

numero	denominacion	fecha	cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601

- Número de renglones reportados al final de la consulta

87

Operadores de cadena

- Sentencia

```
SELECT * FROM productos where Descripcion LIKE 'Si%'
```

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT * FROM materiales where Descripcion LIKE 'Si%';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

				clave	descripcion	precio	impuesto
☐		Editar		Copiar		Borrar	1120 Sillar rosa 100 10
☐		Editar		Copiar		Borrar	1130 Sillar gris 110 11

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

¿Qué resultado obtienes?

El resultado de la consulta son aquellos materiales donde la descripcion (atributo de tipo cadena de texto) es igual a “Si” (al inicio) con más caracteres después. Esto es porque el símbolo '%' que le sigue a ‘Si’ indica que después de “Si” pueden haber más caracteres en la cadena del atributo que se está comparando.

¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?

Si la consulta solo fuera usando “LIKE ‘Si’”, entonces se estaría elaborando una consulta para buscar los materiales donde la descripcion es igual únicamente a “Si”, sin más o menos caracteres.

¿Qué resultado obtienes?

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas).

```
SELECT * FROM materiales where Descripcion LIKE 'Si';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

clave descripcion precio impuesto

[Ordenar los resultados de la consulta](#)

(Ningún resultado).

Explica a qué se debe este comportamiento.

Esto se debe a que no hay ningún material cuya descripción sea solo “Si”.

Ahora explica el comportamiento, función y resultado de cada una de las siguientes consultas:

- Sentencia

SQL Server:

```
SELECT rfc FROM entregan WHERE rfc LIKE '[A-D]%';
```

Explicación: La consulta está usando LIKE para comparar la cadena del atributo de texto “rfc”, especificando que las cadenas del resultado de la consulta empiecen con una letra de la

A a la D (usando el operador '-' y los corchetes), seguido de cualquier caracter(es) (usando el operador '%').

MySQL: → no interpreta los corchetes con like como rangos. Usando expresiones regulares:
SELECT rfc FROM entregan WHERE rfc REGEXP '^[A-D]';

Mostrando filas 0 - 24 (total de 47, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT rfc FROM entregan WHERE rfc REGEXP '^[A-D]';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

	rfc
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101

- Número de renglones reportados al final de la consulta

47

- Sentencia

SQL Server:

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[^A]';

Explicación: La consulta está usando LIKE para comparar la cadena del atributo de texto "rfc", especificando que las cadenas del resultado de la consulta NO empiecen con la letra A (usando el operador '^'), y sigan con cualquier caracter(es) (usando el operador '%').

MySQL: → no interpreta los corchetes con like. Usando expresiones regulares:

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[^A]';

Mostrando filas 0 - 24 (total de 75, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[^A]';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

	RFC
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101

- Número de renglones reportados al final de la consulta

75

- Sentencia

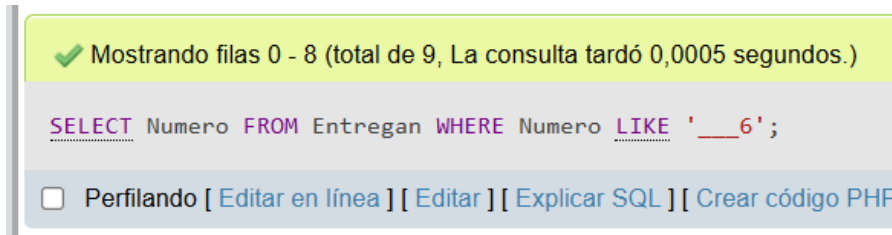
SQL Server:

SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';

Explicación: La consulta está usando LIKE para comparar la cadena del atributo de texto “rfc”, especificando que las cadenas del resultado de la consulta incluyan 3 veces cualquier caracter (usando el operador ‘_’ 3 veces) para después terminar en 6.

MySQL:

SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';



- Muestra de la salida

				Numero
☐	Editar	Copiar	Borrar	5016
☐	Editar	Copiar	Borrar	5006
☐	Editar	Copiar	Borrar	5006

- Número de renglones reportados al final de la consulta

9

Variables

¿Qué resultado obtienes de ejecutar el siguiente código?

- Sentencia

SQL Server:

DECLARE @foo varchar(40);

DECLARE @bar varchar(40);

SET @foo = '¿Que resultado';

SET @bar = '¿¿¿?? ';

SET @foo += ' obtienes?';

PRINT @foo + @bar;

MySQL: → MySQL solo usa DECLARE dentro de procedimientos (begin-end, o variables locales), no tiene el operador de concatenación de ‘+=’ y no tiene el comando de PRINT.

```

1 SET @foo = '¿Que resultado';
2 SET @bar = ' ¿???' ;
3 SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?');
4
5 SELECT CONCAT(@foo, @bar);

```

- Muestra de la salida → resultado de ejecución del código:

CONCAT(@foo, @bar)

¿Que resultado obtienes? ¿???

- Número de renglones reportados al final de la consulta

1

¿Para qué sirve DECLARE?

DECLARE sirve para poder declarar variables dentro de un script, definiendo su nombre y especificando el tipo y tamaño (si aplica) de las mismas. Si son variables de sesión (fuera de un procedimiento o bloque begin-end) en MySQL se puede usar directamente SET sin tener que definir tipo y tamaño.

¿Cuál es la función de @foo?

@foo es el nombre que se le da a la variable que está siendo declarada. Se usa el @ para poder dar pie al nombre después de declare.

¿Que realiza el operador SET?

El operador set inicializa la variable o le asigna un valor. En el caso de variables de sesión de MySQL puede estar declarando una variable de sesión directamente al inicializarla.

Operadores lógicos: intervalos

- Sentencia

SELECT Clave,RFC,Numero,Fecha,Cantidad

FROM Entregan

WHERE Numero Between 5000 and 5010;

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 43, La consulta tardó 0,0029 segundos.)

`SELECT Clave,RFC,Numero,Fecha,Cantidad FROM Entregan WHERE Numero Between 5000 and 5010;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

- Muestra de la salida

← T →				Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1000 AAAA800101	5000	2001-12-13	165
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1200 EEEE800101	5000	2003-03-15	177
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1400 AAAA800101	5000	1999-04-07	382

- Número de renglones reportados al final de la consulta

43

¿Cómo filtrarías rangos de fechas?

Usando el between entre la fecha más antigua del rango y la más reciente del rango.

Subconsultas

- Sentencia

SQL Server:

SELECT RFC,Cantidad, Fecha,Numero

FROM [Entregan]

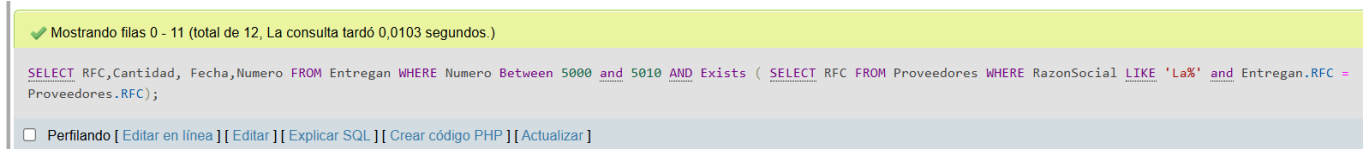
WHERE [Numero] Between 5000 and 5010 AND

Exists (SELECT [RFC]

FROM [Proveedores]

WHERE RazonSocial LIKE 'La%' and [Entregan].[RFC] = [Proveedores].[RFC])

MySQL:



- Muestra de la salida

↩ T →				▼	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		AAAA800101	165	2001-12-13	5000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		AAAA800101	86	2005-04-03	5008
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		AAAA800101	152	0000-00-00	5004

- Número de renglones reportados al final de la consulta

12

¿Qué hace la consulta?

Está mostrando el rfc, cantidad, fecha y número de las entregas cuyo número de proyecto se encuentra en el rango de 5000-5010 y cuyo proveedor tiene una razón social que empieza por “La”.

¿Qué función tiene el paréntesis () después de EXISTS?

Está envolviendo la consulta interna (subconsulta) que está usando la consulta principal (externa).

¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué.

- Sentencia

SQL Server:

SELECT TOP 2 * FROM Proyectos

Explicación: La consulta está trayendo las primeras 2 tuplas de la tabla especificada, en este caso, basándose en el atributo número en orden ascendente.

MySQL: → no se usa TOP, pero sí LIMIT

SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;
```

- Muestra de la salida

					numero	denominacion		
☐		Editar		Copiar		Borrar	5000	Vamos Mexico
☐		Editar		Copiar		Borrar	5001	Aztecon

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

Modificando la estructura de un tabla existente

Agrega a la tabla materiales la columna PorcentajeImpuesto con la instrucción:

```
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
```

A fin de que los materiales tengan un impuesto, les asignaremos impuestos ficticios basados en sus claves con la instrucción:

```
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
```

esto es, a cada material se le asignará un impuesto igual al doble de su clave dividida entre diez.

Revisa la tabla de materiales para que compruebes lo que hicimos anteriormente.

- Sentencia

```
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
```

```
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
```

```
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ 45 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
```

- Muestra de la salida

←T→				clave	descripcion	precio	impuesto	PorcentajeImpuesto
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1000	Varilla 3/16	100	10	2.00
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1010	Varilla 4/32	115	11.5	2.02
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1020	Varilla 3/17	130	13	2.04

¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

(Ignorando la columna ya hecha antes del ejercicio de “impuesto”, considerando el porcentaje de impuesto sobre la cantidad total de la entrega).

```
select e.clave, e.rfc, e.numero, e.cantidad, e.fecha,
((m.precio*e.cantidad)+(m.precio*e.cantidad*m.PorcentajeImpuesto)) as importe
from entregan e
inner join materiales m on e.clave=m.clave
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
select e.clave, e.rfc, e.numero, e.cantidad,e.fecha, ((m.precio*e.cantidad)+(m.precio*e.cantidad*m.PorcentajeImpuesto)) as importe from entregan e inner join materiales m on e.clave=m.clave;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

clave	rfc	numero	cantidad	fecha	importe
1000	AAAA800101	5000	165	2001-12-13	49500
1000	AAAA800101	5019	254	1999-07-13	76200
1010	BBBB800101	5001	528	1998-07-28	183374.4
1010	BBBB800101	5018	523	1997-02-09	181637.9

Creación de vistas (consulta etiquetada con un nombre, pero puede ser usada/vista como una nueva relación o tabla)

Comprueba lo anterior, creando vistas para cinco de las consultas que planteaste anteriormente en la práctica . Posteriormente revisa cada vista creada para comprobar que devuelve el mismo resultado.

→ CREATE VIEW entregas_año2000 AS

```
select m.descripcion
from materiales m
join entregan e on e.clave=m.clave
where e.fecha>='2000-01-01' and e.fecha<='2000-12-31';
SELECT * FROM entregas_año2000;
```

	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/34
☐ Editar Copiar Borrar	Block

→ CREATE VIEW materiales_inicianConSi AS SELECT * FROM materiales where Descripcion LIKE 'Si%';

SELECT * FROM materiales_inicianConSi;

	clave	descripcion	precio	impuesto	PorcentajeImpuesto
☐ Editar Copiar Borrar	1120	Sillar rosa	100	10	2.24
☐ Editar Copiar Borrar	1130	Sillar gris	110	11	2.26

→ CREATE VIEW vista_importe AS select e.clave, e.rfc, e.numero, e.cantidad, e.fecha, ((m.precio*e.cantidad)+(m.precio*e.cantidad*m.PorcentajeImpuesto)) as importe from entregan e inner join materiales m on e.clave=m.clave;

SELECT * FROM vista_importe;

SELECT * FROM vista_importe;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código](#)]

						clave	rfc	numero	cantidad	fecha	importe	
☐		Editar		Copiar		Borrar	1000	AAAA800101	5000	165	2001-12-13	49500
☐		Editar		Copiar		Borrar	1000	AAAA800101	5019	254	1999-07-13	76200
☐		Editar		Copiar		Borrar	1010	BBBB800101	5001	528	1998-07-28	183374.4

→ CREATE VIEW top2_proyectos AS SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;
SELECT * FROM top2_proyectos;

SELECT * FROM top2_proyectos;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código](#)]

numero	denominacion
5000	Vamos Mexico
5001	Aztecon

→ CREATE VIEW entreganMinus_Clave1000 AS
select * from entregan
where clave not in
(select clave from entregan where clave=1000);

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

SELECT * FROM entreganMinus_Clave1000;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código](#)]

←T→				clave	rfc	numero	fecha	cantidad	
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582

Consultas a partir de enunciados:

1. Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos"

- Sentencia

select m.clave, m.descripcion

from materiales m

inner join entregan e on m.clave=e.clave

where e.clave in
(select e.clave
from entregan n
inner join proyectos p on e.numero=p.numero
where p.denominacion="México sin ti no estamos completos");

- Muestra de la salida

clave	descripcion
1030	Varilla 4/33
1230	Cemento
1430	Pintura B1022

- Número de renglones reportados al final de la consulta

3

2. Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

- Sentencia

```
select m.clave, m.descripcion
from materiales m
inner join entregan e on m.clave=e.clave
where e.clave in
(select e.clave
from entregan n
inner join proveedores p on e.rfc=p.rfc
where p.razonsocial="Acme tools");
```

- Muestra de la salida

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

(No existe el proveedor Acme tools en los registros de proveedores.

- Número de renglones reportados al final de la consulta

0

3. El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

- Sentencia

```
SELECT RFC
FROM Entregan
WHERE YEAR(Fecha) = 2000
GROUP BY RFC
HAVING AVG(Cantidad) >= 300;
```

- Muestra de la salida

	RFC
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	FFFF800101
☐ Editar Copiar Borrar	GGGG800101

- Número de renglones reportados al final de la consulta

3

4. El Total entregado por cada material en el año 2000.

- Sentencia

```
SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalEntregado
FROM Entregan
WHERE YEAR(Fecha) = 2000
GROUP BY Clave;
```

- Muestra de la salida

	Clave	TotalEntregado
☐ Editar Copiar Borrar	1020	8
☐ Editar Copiar Borrar	1050	623
☐ Editar Copiar Borrar	1100	466
☐ Editar Copiar Borrar	1120	625

- Número de renglones reportados al final de la consulta

11

5. La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución).

- Sentencia

```
CREATE VIEW VistaTotalMaterial2001 AS
SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalVendido
FROM Entregan
WHERE YEAR(Fecha) = 2001
GROUP BY Clave;
```

- Muestra de la salida

```
SELECT Clave
FROM VistaTotalMaterial2001
ORDER BY TotalVendido DESC
LIMIT 1;
```

Clave
1260

- Número de renglones reportados al final de la consulta

1

6. Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

- Sentencia

```
SELECT *
FROM Materiales
WHERE Descripcion LIKE '%ub%';
```

- Muestra de la salida

← →				clave	descripcion	precio	impuesto	PorcentajeImpuesto
☐	Editar	Copiar	Borrar	1180	Recubrimiento P1001	200	20	2.36
☐	Editar	Copiar	Borrar	1190	Recubrimiento P1010	220	22	2.38
☐	Editar	Copiar	Borrar	1200	Recubrimiento P1019	240	24	2.40

- Número de renglones reportados al final de la consulta

12

7. Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

- Sentencia

```
SELECT p.Denominacion,
SUM(e.Cantidad * m.Precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto)) AS TotalAPagar
FROM Proyectos p
INNER JOIN Entregan e
ON p.Numero = e.Numero
INNER JOIN Materiales m
ON e.Clave = m.Clave
GROUP BY p.Denominacion;
```

- Muestra de la salida

Denominacion	TotalAPagar
Ampliación de la carretera a la huasteca	1948685.9
Aztecon	507116.9
CIT Campeche	542563.2
CIT Yucatán	2822030.0

- Número de renglones reportados al final de la consulta

20

8. Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

- Sentencia

```
CREATE VIEW VistaTelevisa AS
SELECT DISTINCT p.Denominacion, pr.RFC, pr.RazonSocial
FROM Entregan e
INNER JOIN Proyectos p
ON e.Numero = p.Numero
INNER JOIN Proveedores pr
ON e.RFC = pr.RFC
WHERE p.Denominacion = 'Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW VistaEducando AS
SELECT DISTINCT pr.RFC
FROM Entregan e
INNER JOIN Proyectos p
    ON e.Numero = p.Numero
INNER JOIN Proveedores pr
    ON e.RFC = pr.RFC
WHERE p.Denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

- Muestra de la salida

```
SELECT *
FROM VistaTelevisa
WHERE RFC NOT IN (
SELECT RFC
FROM VistaEducando);
```

Denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

9. Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

- Sentencia

```
SELECT DISTINCT p.Denominacion, pr.RFC, pr.RazonSocial
FROM Entregan e
INNER JOIN Proyectos p
    ON e.Numero = p.Numero
INNER JOIN Proveedores pr
    ON e.RFC = pr.RFC
WHERE p.Denominacion = 'Televisa en acción'
AND pr.RFC NOT IN (
SELECT e2.RFC
FROM Entregan e2
INNER JOIN Proyectos p2
    ON e2.Numero = p2.Numero
WHERE p2.Denominacion = 'Educando en Coahuila');
```

- Muestra de la salida

Denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

10. Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

- Sentencia

```
SELECT DISTINCT m.Descripcion, m.Precio
FROM Entregan e
INNER JOIN Materiales m
ON e.Clave = m.Clave
INNER JOIN Proyectos p
ON e.Numero = p.Numero
WHERE p.Denominacion = 'Televisa en acción'
AND e.RFC IN (
SELECT e2.RFC
FROM Entregan e2
INNER JOIN Proyectos p2
ON e2.Numero = p2.Numero
WHERE p2.Denominacion = 'Educando en Coahuila');
```

- Muestra de la salida

Descripcion	Precio
Ladrillos rojos	50
Tepetate	34

- Número de renglones reportados al final de la consulta

2

11. Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

- Sentencia

(cantidad de veces = registro de entregas)

```
SELECT m.Descripcion,
COUNT(*) AS VecesEntregado,
SUM(e.Cantidad * m.Precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto)) AS CostoTotal
FROM Entregan e
INNER JOIN Materiales m
ON e.Clave = m.Clave
GROUP BY m.Descripcion;
```

- Muestra de la salida

Descripcion	VecesEntregado	CostoTotal
Arena	2	360528
Block	2	111840
Cantera amarilla	2	178990.6
Cantera blanca	2	526440

- Número de renglones reportados al final de la consulta

